

个人简历



姓名：吴恩酒
现居地址：浙江杭州

民族：汉族
邮箱：906025790@qq.com

出生年月：2003年2月
电话号码：18707849281

教育背景

2021-09 ~ 2025-06

浙江科技大学

建筑电气与智能化

GPA: 3.33 (专业前10%)

主修课程：PLC电气控制、自动控制原理、智能家居控制系统、电路电子技术、电机与电力拖动、微处理器与物联网开发等

工作经历

2025-3 ~ 至今

浙江威星智能仪表股份有限公司

硬件工程师

个人主要工作：

- 负责超声波水表、燃气表整机及配套工装的硬件电路设计，覆盖民用 NB-IoT 表、商用三模（NB-IoT/蓝牙/星闪）表及产线测试工装等多个项目。
- 完成主控复旦微、华大、瑞萨MCU外围电路设计，包括时钟电路、复位电路、EEPROM存储电路及LCD显示驱动电路、电源供电电路，设计无线通信模块接口电路（CAT1/NB-IoT/LoRa），实现远程抄表数据传输功能。
- 使用Altium Designer完成原理图设计和多层PCB Layout，注重模拟信号与数字信号隔离，确保EMC性能。
- 负责硬件样板调试验证，使用示波器、万用表、电源等仪器进行电路功能与性能测试，编写硬件测试规范与调试文档，配合软件工程师完成整机联调。
- 前期从事工装夹具设计工作，并编写工装主控板代码，熟悉生产测试流程，具备从设计到量产的全流程经验。

实习经历

2023-6 ~ 2023-9

杭州欧泉科技有限公司

嵌入式软件开发实习生

超纯水数据管理系统开发：

- 基于HMI串口屏平台设计用户权限管理模块，实现账号密码加密存储及多级登录验证，提升系统安全性。
- 开发管理员界面功能（密码修改、数据导出），提升用户操作便捷性。
- 通过USART+DMA传输传感器数据至STM32单片机，制定了完整的数据帧协议格式，结合CRC校验确保数据完整性，实现TOC、电导率等参数零丢失。
- 基于FatFS文件系统开发U盘存储功能，支持TXT/CSV双格式写入，按日期自动分文件管理，保障数据可追溯性。

2024-6 ~ 2024-12

浙江荷鼎网络科技有限公司

嵌入式实习生

电瓶车智能充电桩开发：

- 使用 AD 完成原理图设计与PCB Layout，注重模拟采集电路与数字电路隔离；负责样板调试验证，使用示波器、逻辑分析仪等完成各模块功能测试与整机联调。
- 负责充电桩主控电路设计，基于 STM32F407完成外围电路搭建，包括外部硬件看门狗电路，EEPROM/FLASH存储电路及电源管理电路设计。
- 设计 HT7038三相电参数采集电路，实现充电桩电压、电流、功率等电参数实时计量；设计 HDC1080环境温湿度检测电路及板载温度传感器电路，用于充电桩过温保护监测。
- 设计多路通信电路，包括RS485通信电路、LoRa无线模块及网络通信模块，实现充电桩远程数据上报与管理平台通信。
- 参与嵌入式软件架构设计，基于 FreeRTOS 实现多任务调度，包括电参数采集任务、温度采集任务、串口数据处理任务、周期性数据上报任务及GPIO控制任务等，完成网络连接管理、数据上报与异常处理逻辑。

个人能力

- 熟练掌握C/C++编程，具备良好的代码规范与数据结构基础。
- 熟悉STM32F1/F4系列单片机开发（标准库/HAL库），掌握FreeRTOS实时操作系统（任务调度、信号量、互斥锁、队列），具备ESP32开发经验（WiFi/BLE应用）。
- 熟悉嵌入式常用通信协议，包括USART、RS232、485、I2C、SPI、蓝牙BLE、网络模组CAT1、NB-IOT，能够独立完成外设驱动开发与调试。
- 熟悉Altium Designer，能够独立完成原理图设计、PCB Layout及打板验证。

●熟悉嵌入式开发工具链，包括Keil MDK、VS Code (PlatformIO/插件开发环境)。
个人荣誉：CET4、校电子竞赛三等奖，国家励志奖学金，学业优秀二等奖，大华企业奖学金，三灵电子笃学奖奖学金。

项目经验

2025.12 ~ 2026.3 民用 NB-IoT 超声波燃气表主控板 项目负责人

项目概述：面向民用市场设计的新一代 NB-IoT 物联网超声波燃气表主控板，集成超声波计量、NB-IoT/蓝牙双通道远传、ESAM、阀控、119 报警、防倾斜与开盖检测等功能，整机静态功耗 μA 级，支持电池供电长寿命运行，符合燃气表行业安全与远传抄表规范。

个人主要工作：

- 以低功耗复旦微MCU为核心，完成整机最小系统及多模块协同的硬件架构设计。
- 设计双电源管理系统：主电源（计量电池）+ 备用电源（通讯电池），带有电压自检电路保障通信瞬时大电流下计量回路稳定。
- 设计NB-IoT 通信电路（利尔达模组 + SIM 卡 + 天线匹配）和蓝牙/星闪电路，实现远程抄表、参数配置与调试双通道。
- 设计 ESAM安全芯片电路、FLASH 数据存储电路，满足燃气表数据加密与计量数据可靠存储要求。
- 设计阀门驱动电路（兼容两线/四线阀，1.8~11V 工作，最大驱动 1.8A）、119 报警电路（有源/两线无源/三线无源，B AT54CLT1G 共阴箝位 20V 提升抗干扰）、温压接口与板载压力检测电路。
- 设计红外通信电路（近红外 + 远红外双接收）、LCD 段码液晶驱动、按键、蜂鸣器、LED、UMU 取信、防倾斜与开盖检测电路，覆盖燃气表全部交互与安全检测需求。
- 完成生产功耗测试接口、调试串口、烧录接口等量产辅助电路设计。
- 使用 Altium Designer 完成原理图（2 张）与 PCB Layout，重点处理低功耗回路漏电、NB 模组射频走线（50 Ω 阻抗匹配、天线净空区）、强弱电隔离及EMC、ESD 防护，并完成打样与调试验证。

2025.7 ~ 2025.10 商用 NB-IoT 物联网超声波燃气表主控板 项目负责人

项目概述：面向商用大流量场景设计的 NB-IoT 物联网超声波燃气表主控板，集成 NB-IoT/蓝牙/星闪三模远传通信、IC 卡预付费、ESAM 国密安全、板载温压检测、阀控、119 报警、防倾斜与开盖检测等功能，满足商用燃气表大电流通信、高安全等级与远程抄表需求。

个人主要工作：

- 以瑞萨低功耗RA4L1为核心，完成商用燃气表主控板整体硬件架构设计，含计量板接口与多模通信子系统协同。
- 设计多路电源管理系统：电池输入 LDO 输出 5V/3.3V，通讯电源（NB 模组）经 UT3401ZG P-MOS 高边开关受 MCU 控制通断，并设计备电（VRTC）+ MM3Z08AA INRH 充放电管理电路，保证掉电后 RTC 与计量数据不丢失。
- 设计 CAT1 通信电路（利尔达模组 + SIM 卡 + 天线匹配）、蓝牙 DB804 模组电路和 星闪 L-NLBEE21 模组电路，实现远程抄表 + 近场调试 + 短距互联三模通信。
- 设计 ESAM 国密安全电路、SPI FLASH 存储电路、板载压力（HP303）+ 温度传感器电路（I²C 地址可选），实现数据加密、计量参数存储与温压补偿，设计 IC 卡预付费接口电路，满足商用预付费气场景。。
- 设计两/四线阀门驱动电路、119 报警电路（BAT54CLT1G 共阴箝位 + FB 磁珠抗干扰）、红外通信电路（近/远红外双通道）、防倾斜与开盖检测电路。
- 设计段码 LCD 接口、按键、蜂鸣器、LED、烧录/调试串口 等人机交互与量产辅助电路。
- 使用 Altium Designer 完成原理图（2 张）与 PCB Layout，重点处理 NB 模组瞬时大电流回路、备电低漏电路径、射频走线阻抗匹配与天线净空区，并完成打样与调试验证。

2025.4 ~ 2025.6 基于 FM33LG的水表 / 超声波燃气表通用工装主控板 项目负责人

项目描述：面向超声波燃气表批量产线测试需求，设计一款双工位自动化检测工装控制板，集成 MCU 主控、电源管理、电压检测、电流采样、阀门驱动检测、霍尔信号检测、CARD/UART 多路通信及调试接口、UMU流量，实现对超声波燃气表整机功能、阀控逻辑、通信协议与功耗指标的一站式自动化检测。

个人主要工作：

- 以复旦微FM33LG048（M0+ 内核低功耗 MCU）为主控，规划多电源域、多通道检测的整体硬件架构。
- 设计 24V 输入 + 多路 TPS5430 DC-DC 电源系统，输出 12V/ 7.2V / 3.6V / 5V可控电源，并经 CE6232 LDO 产生 3.3 V 数字电源；通过 NPN实现各路电源 MCU 可控通断，满足被测表多种供电场景切换。
- 设计 4 路电压检测电路（PNP+NPN 电平转换 + ADC 采样）与 2 路 INA219 高/低边电流检测（7.2V 主电路 + 3.6V 副电路），实现被测表多电压域功耗在线测量。
- 设计阀门驱动测试电路、舵机刷卡控制电路、光敏二极管 LED 测试电路、红外收发电路，覆盖水表/燃气表机械与光学接口的自动化测试。
- 规划转接板接口（含预留）、PC 串口、调试口、IC 卡接口及多路 UART，通过更换转接子板实现多品类被测产品兼容。
- 使用 Altium Designer 完成原理图与 PCB Layout，电源区与信号区分区布局，关键模拟信号包地处理，并完成打样与调试验证，实际投入使用，检测产品达2000台。

2025.3 ~ 2025.4 基于 PIC24FJ的超声波燃气表自动检测工装控制板 项目负责人

项目概述：为超声波燃气表产线测试设计的双工位自动化检测工装控制板，集成电源管理、电流采样、阀门驱动与回检、霍尔检测、UART/IC 卡通信等模块，实现对被测表功能、阀控逻辑、通信协议及功耗的一站式自动化检测。

个人主要工作：

- 以 PIC24FJ128GA308 为主控，完成双工位对称硬件架构设计，单板可同时检测 2 台被测表。
- 基于 SPX3819 LDO + π 型滤波 + TVS/肖特基防护 设计 5V→3.3V 电源，模拟/数字电源分区供电。
- 采用 INA219 + 精密采样电阻 实现 μ A 级静态电流到工作电流的高精度在线测量，用于功耗筛选。
- 设计 P-MOS 高边阀门驱动 + ADC 回采电路，完成步进电机阀门驱动及到位状态闭环检测。
- 设计 4 路霍尔信号调理、2 路 UART、IC 卡 (I²C) 及红外预留接口，覆盖燃气表全部对外通信与机械检测需求。
- 使用 Altium Designer 完成原理图与四层 PCB Layout，并完成打样与调试验证。实际投入使用，检测产品达1000台。

2024.12 ~ 2025.2基于ESP32的智能门锁系统项目负责人

项目概述：基于ESP32的智能门锁控制，具有人脸开锁，二维码开锁，语音识别开锁，蓝牙开锁四种开锁方式。

个人主要工作：

- 集成人脸识别、二维码验证、语音控制及蓝牙开锁功能，采用ESP-IDF框架实现多任务调度。
- 设计FreeRTOS多线程架构，通过信号量同步传感器数据，成功优化系统响应速度。
- 为门锁设置PWM信号，实现步进电机门锁机构的精确控制。
- 开发按键菜单系统，支持人脸、二维码、语音、蓝牙4种开锁模式切换，提升交互体验。同时，优化系统资源分配，降低功耗，提升系统响应速度，保障智能门锁在多种开锁方式切换时的流畅性和稳定性。

自我评价

本人性格开朗、做事严谨仔细、认真负责、善于沟通易相处，有较好的团队合作意识和协作精神，有良好的学习能力，时间观念强。